

BioTrilhos

Nome do projeto

BioTrilhos

Integrantes e suas responsabilidades

Stella atua como PYO, auxiliando na organização e desenvolvimento da parte escrita do TCC. Além disso, participa do desenvolvimento do Front-end do projeto, contribuindo para a criação e implementação da interface do aplicativo.

José é responsável pelo desenvolvimento do Back-end do projeto, além de contribuir com a elaboração e organização do TCC. No momento, o Back-end ainda não foi iniciado, estando a equipe em processo de desenvolvimento e integração da API de clima.

Maria é responsável pela parte de Design do projeto, contribuindo para a criação da identidade visual e organização das interfaces. Também participa do desenvolvimento da parte escrita do TCC.

Leandro é responsável pela construção da maquete e pela parte de Hardware do BioTrilhos, contribuindo para a representação física da estufa tecnológica e para o desenvolvimento dos componentes eletrônicos do projeto.

Vitória é responsável pela construção e desenvolvimento da maquete, contribuindo para a representação física da estufa, da linha ferroviária e dos elementos que compõem o projeto BioTrilhos.

Gabi também atua na construção da maquete, auxiliando na montagem e organização dos elementos físicos que representam a proposta do BioTrilhos. Além disso, é responsável pela elaboração da **Situação Problema** do projeto.

Público-alvo

Moradores de Cruzeiro, turistas que visitam a cidade, passageiros dos passeios turísticos de trem e pessoas interessadas em turismo sustentável e preservação ambiental.

Objetivo Principal

Desenvolver uma estufa tecnológica integrada à linha ferroviária de Cruzeiro, utilizando vegetação nativa da Mata Atlântica e recursos tecnológicos para promover educação ambiental, estimular o turismo sustentável e contribuir para o fortalecimento da economia local.

Situação Problema — Gabriela

Cruzeiro possui uma linha ferroviária que passou recentemente por um processo de revitalização e atualmente realiza passeios turísticos em alguns dias da semana. Apesar de contribuir para a movimentação da economia, o município ainda enfrenta problemas relacionados ao fechamento de

estabelecimentos comerciais.

Ao mesmo tempo, Cruzeiro está inserido no bioma Mata Atlântica, que possui grande biodiversidade e sofre com ameaças ambientais. Diante disso, surgiu a necessidade de desenvolver uma proposta que pudesse relacionar o turismo ferroviário, a valorização ambiental e o fortalecimento do comércio local.

Assim, o problema identificado é **como utilizar a revitalização da linha ferroviária como oportunidade para promover o turismo sustentável, conscientizar a população sobre a Mata Atlântica e contribuir para a movimentação da economia de Cruzeiro.**

Componentes do Projeto — Parte Técnica

O BioTrilhos contará com uma estrutura tecnológica responsável pelo monitoramento e controle da estufa.

- **Arduino**, responsável pelo controle dos componentes eletrônicos;
- **Sensor de umidade do solo**, para verificar as condições do solo;
- **Sensor de umidade do ar**, para acompanhar a umidade do ambiente;
- **Sensor de temperatura**, para monitorar a temperatura da estufa;
- **Sistema de irrigação**, acionado automaticamente quando necessário;
- **Reservatório de água**, destinado ao armazenamento de água para irrigação;
- **API de clima**, utilizada para consultar informações meteorológicas externas, principalmente dados relacionados à chuva;
- **Aplicativo**, responsável pela visualização das informações coletadas pelos sensores;
- **Sistema de integração**, responsável pela comunicação entre os componentes e o aplicativo.

Situação atual: o grupo ainda está em desenvolvimento e, neste momento, está trabalhando na **integração com a API de clima**. O Back-end ainda não foi iniciado.

Maquete — Como representa

A maquete representa visualmente a proposta do BioTrilhos, mostrando a linha ferroviária passando pela estufa tecnológica e a área de vegetação ao redor.

- Trem de brinquedo;
- Palitos de picolé e churrasco;
- Kits Acrilex;
- Tinta guache;
- Serragem;

- Corante verde;
- Cola branca;
- Isopor;
- Árvores ou materiais para representar a vegetação;
- Plástico para representar a estufa;
- Arame;
- Mini mangueira;
- EVA nas cores branco, preto e diferentes tons de verde;
- Garrafas PET;
- Copos plásticos transparentes;
- Papelão;
- Cola quente;
- Estilete.

A maquete tem a função de **facilitar a visualização do projeto**, mostrando como a estufa poderia ser instalada ao longo da ferrovia e como o espaço seria integrado à vegetação e ao sistema de irrigação.

Aplicativo — Interface

O aplicativo será desenvolvido para permitir que o responsável pelo projeto acompanhe as condições da estufa.

- ■■ Temperatura;
- ■ Umidade do ar;
- ■ Umidade do solo;
- ■■ Informações climáticas obtidas pela API;
- ■ Situação do sistema de irrigação;
- ■ Situação do reservatório de água.

O objetivo da interface é permitir um **acompanhamento das condições da estufa**, facilitando o monitoramento e o controle do sistema.